2026 시지고 2학년 2학기 중간 분석표

미적분 Ⅰ · Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수, 접선의 방정식)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	15문항 · 60.00점	6문항 · 40.00점	6문항 (30%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	0/0 꼴 극한 (인수분해)	분자·분모 인수분해 후 약분	하	3.60	②
2	선택형	함수의 극한의 대소 관계	양쪽에 $(3x-1)$을 곱해 같은 극한으로 조이기	하	3.60	⑤
3	선택형	미분계수의 정의 변형	$\frac{f(3+h)-f(3-h)}{h} \to 2f'(3)$	하	3.80	②
4	선택형	사잇값 정리 - 실근의 존재	$a=-(x^4-3x^3+x)$의 치역을 $(-1,2)$에서 구한다	중	3.80	⑤
5	선택형	미분가능성 (구간별 함수)	$x=1$에서 연속 + 좌우 미분계수 일치	중	3.90	③
6	선택형	기울기가 주어진 접선	수직 → 기울기 2	중	3.90	④
7	선택형	∞−∞ 꼴 극한 (유리화, x→−∞)	$x=-t$로 치환 후 유리화	중	3.90	①
8	선택형	분수함수의 연속 - 분모가 0이 되지 않을 조건	분모 $g(x)$가 실근을 갖지 않아야 한다	중	4.10	③
9	선택형	평균변화율과 순간변화율	$f(x)=ax^2+bx+c$의 평균변화율 $=a(p+q)+b$	중	4.10	④
10	선택형	그래프로 보는 극한과 연속	좌극한·우극한·함숫값을 그래프에서 읽기	상	4.10	③
11	선택형	주기함수의 연속과 최대·최소	$x=2$에서 연속, $x=4$에서 $f(4)=f(0)$	상	4.20	②
12	선택형	미분계수를 이용한 극한	x^2-1을 끼워 넣어 $f'(1)$ 꼴 만들기	중	4.20	①
13	선택형	극한값으로 미정계수 결정	분모 $\to 0 \Rightarrow f(2)=3$, 극한값 $=f'(2)$	중	4.20	④
14	선택형	접선이 곡선과 다시 만나는 점	$f(x)-$(접선)$=(x-a)^2(x-b)$ → 근과 계수의 관계	상	4.30	④
15	선택형	곱의 미분법과 극한 조건	극한 조건에서 $f(1)$, $g(1)$, $f'(1)$, $g'(1)$ 결정	상	4.30	②
16	서술형	극한의 성질	$f(x)=\frac{f(x)\{f(x)-2g(x)\}}{f(x)-2g(x)}$	중	6.00	-8
17	서술형	연속 조건과 무리식 극한	분모 $\to 0 \Rightarrow$ 분자 $\to 0$, 유리화	중	7.00	$a=2,\ b=-4$
18	서술형	극한 조건으로 다항함수 결정	$f(x)-x^3$은 최고차항 $-3x^2$인 이차식	중	7.00	$f(x)=x^3-3x^2+3x-2$
19	서술형	곡선 밖의 점에서 그은 접선	접점을 $(t,\ t^3-9t)$로 두고 $(0,2)$ 대입	중	7.00	$y=-6x+2$
20	서술형	도함수의 정의 - 함수방정식	$x=y=0 \to f(0)=0$, $f(x+h)-f(x)=f(h)+x^2h-2xh$	상	8.00	(1) $f'(x)=x^2-2x+5$ (2) 4
21	서술형	유리함수의 연속과 극한 조건 (단답형)	약분 후 분모는 실근이 없는 이차식, 분자는 $(x+1)^2$	최상	5.00	$\frac{32}{3}$

단원별 배점

단원	배점
0/0 꼴 극한 (인수분해)	1문항 3.6점
함수의 극한의 대소 관계	1문항 3.6점
미분계수의 정의 변형	1문항 3.8점
사잇값 정리 - 실근의 존재	1문항 3.8점
미분가능성 (구간별 함수)	1문항 3.9점
기울기가 주어진 접선	1문항 3.9점

난이도별 배점

난이도	배점
하	3문항 11.0점
중	12문항 59.1점
상	5문항 24.9점
최상	1문항 5.0점

∞−∞ 꼴 극한 (유리화, x→−∞)	1문항 3.9점
분수함수의 연속 - 분모가 0이 되지 않을 조건	1문항 4.1점
평균변화율과 순간변화율	1문항 4.1점
그래프로 보는 극한과 연속	1문항 4.1점
주기함수의 연속과 최대·최소	1문항 4.2점
미분계수를 이용한 극한	1문항 4.2점
극한값으로 미정계수 결정	1문항 4.2점
접선이 곡선과 다시 만나는 점	1문항 4.3점
곱의 미분법과 극한 조건	1문항 4.3점
극한의 성질	1문항 6.0점
연속 조건과 무리식 극한	1문항 7.0점
극한 조건으로 다항함수 결정	1문항 7.0점
곡선 밖의 점에서 그은 접선	1문항 7.0점
도함수의 정의 - 함수방정식	1문항 8.0점
유리함수의 연속과 극한 조건 (단답형)	1문항 5.0점

시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수, 접선의 방정식) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 함수의 극한과 연속 52.3점, 미분 47.7점

선택형 15문항(60점) + 서답형 6문항(40점). 원본은 휴대폰 촬영본이며 표지(1/6쪽)는 들어 있지 않다. 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다. 10번 그래프는 촬영 상태와 펜 자국 때문에 matplotlib으로 다시 그렸다.